

Презентация лабораторной работы

Лабораторная работа №3

Швецов Михаил Романович

2026-09-02

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Выполнение лабораторной работы
- 3 Выводы

Раздел 1

Информация

- **Швецов Михаил Романович**



- **Швецов Михаил Романович**
- студент кафедры теории вероятностей и кибербезопасности



- **Швецов Михаил Романович**
- студент кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- **Швецов Михаил Романович**
- студент кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236100@rudn.ru



- **Швецов Михаил Романович**
- студент кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236100@rudn.ru
- <https://DarkkLord.github.io/ru/>



Раздел 2

Выполнение лабораторной работы

Создаём каталог лабораторной работы. (рис. 1).

```
Julia
2dc3219..1/069fc master -> master
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ cd labs/lab04
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04$ j
ulia
    Info The latest version of Julia in the 'release' channel is 1.12.7+0.x64.linux.gnu
    . You currently have '1.12.5+0.x64.linux.gnu' installed. Run:

        juliaup update

in your terminal shell to install Julia 1.12.7+0.x64.linux.gnu and update the 'release' cha
nnel to that version.

┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ | Documentation: https://docs.julialang.org
├───┴───┴───┴───┤ | Type "?" for help, "]" for Pkg help.
│ │ │ │ │ │ │ │ │ | Version 1.12.5 (2026-02-09)
│ │ │ │ │ │ │ │ │ | Official https://julialang.org release
└───┴───┴───┴───┘ |

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
    Resolving package versions...
    Project No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`
    Manifest No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`

julia> using DrWatson

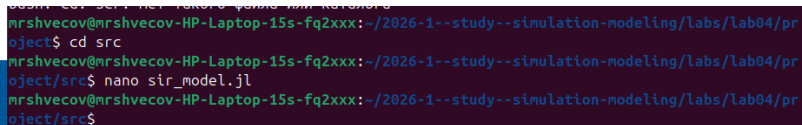
julia> initialize_project("project"; authors="Швецов Михаил", git=false)
    Activating new project at `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project`
    Resolving package versions...
    Updating `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Project.toml`
    [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
    Updating `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Manifest.toml`
    [0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2 [loaded: v1.0.1]
    [4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0 [loaded: v1.0.0]
    [55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
    [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
    [5789e2e9] + FileIO v1.20.0 [loaded: v1.18.0]
```

Устанавливаем все необходимые пакеты (рис. 2).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["Agents", "StatsBase", "Distributions"])'
Resolving package versions...
Updating `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/Project.toml`
[46ada45e] + Agents v7.0.3
[31c24e10] + Distributions v0.25.131
[2913bbd2] + StatsBase v0.34.13
Updating `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/Manifest.toml`
[1520ce14] + AbstractTrees v0.4.5
[7d9f7c33] + Accessors v0.1.45
[46ada45e] + Agents v7.0.3
[66dad0bd] + AliasTables v1.1.3
[ec485272] + ArnoldiMethod v0.4.0
[336ed68f] + CSV v0.10.17
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[944b1d66] + CodecZlib v0.7.9
[38540f10] + CommonSolve v0.2.14
[34da2185] + Compat v4.18.1
[a33af91c] + CompositionsBase v0.1.2
[187b0558] + ConstructionBase v1.6.0
[a8cc5b0e] + Crayons v4.2.0
[509b5550] + DataAPI v1.16.0
```

Рисунок 2: Установка:

Далее в каталоге src создаём необходимый скрипт (рис. 3).



```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ cd src
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src$ nano sir_model.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src$
```

Рисунок 3: Создание скрипта в необходимом каталоге:

Далее создаём необходимый скрипт `scripts/sir_run_basic.jl` (рис. 4).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr  
object$ cd scripts  
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr  
object/scripts$ nano sir_run_basic.jl  
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr  
object/scripts$
```

Рисунок 4: Создание скрипта в необходимом каталоге:

Выполнение scripts/sir_run_basic.jl (рис. 5).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr  
ject$ julia --project=. scripts/sir_run_basic.jl  
ould not create decoration from factory! Running with no decorations.
```

Рисунок 5: Выполнение:

Создание и выполнение скрипта scripts/sir_scan_beta.jl (рис. 6).

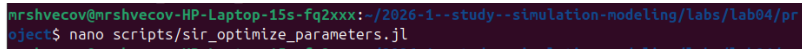
```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/Lab04/pr
object$ nano scripts/sir_scan_beta.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
object$ julia --project=. scripts/sir_scan_beta.jl
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 44
```


Создание и выполнение скрипта scripts/sir_migration_effect.jl (рис. 7).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
oject$ nano scripts/sir_migration_effect.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
oject$ julia --project=. scripts/sir_migration_effect.jl
ERROR: SystemError: opening file "/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/l
ab04/project/scripts/sir_migration_effect.jl": Нет такого файла или каталога
Stacktrace:
 [1] include(mod::Module, _path::String)
   @ Base ./Base.jl:306
 [2] exec_options(opts::Base.JLOptions)
   @ Base ./client.jl:317
 [3] _start()
   @ Base ./client.jl:550
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
oject$ julia --project=. scripts/sir_migration_effect.jl
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 43
```

Рисунок 7: Создание и выполнение :

Создание скрипта scripts/sir_optimize_parameters.jl (рис. 8).

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project\$'. The command entered is 'nano scripts/sir_optimize_parameters.jl'.

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_optimize_parameters.jl
```

Рисунок 8: Создание:

Загрузим недостающий пакет (рис. 9).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
object$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add("BlackBoxOptim")'
  Resolving package versions...
  Installed BlackBoxOptim - v0.6.12
  Updating `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Project.toml`
[a134a8b2] + BlackBoxOptim v0.6.12
  Updating `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Manifest.toml`
[a134a8b2] + BlackBoxOptim v0.6.12
Precompiling packages finished.
 1 dependency successfully precompiled in 10 seconds. 401 already precompiled.
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
object$
```

Рисунок 9: Загрузка недостающего пакета

Выполним скрипт `scripts/sir_optimize_parameters.jl` (рис. 10).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_optimize_parameters.jl
Starting optimization with optimizer BlackBoxOptim.BorgMOEA{EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, BlackBoxOptim.ProblemEvaluator{Tuple{Float64, Float64}, IndexedTupleFitness{2, Float64}, EpsBoxArchive{2, Float64, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}}}, FunctionBasedProblem{typeof(cost_multi), ParetoFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, ContinuousRectSearchSpace, Nothing}}, FitPopulation{IndexedTupleFitness{2, Float64}}, FixedGeneticOperatorsMixture, RandomBound{ContinuousRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=50 arch.size=0 n.restarts=0

Optimization stopped after 1 steps and 527.61 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.00
Function evals per second = 0.10
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 51

Best candidate found: [0.186397, 4.98571, 0.0868328]

Fitness: (0.00200, 0.00000) agg=0.00200

Оптимальные параметры:
 $\beta_{und}$  = 0.1863969692716277
Время выявления = 5 дней
Смертность = 0.0868327785577564
Достигнутые показатели:
Пик заболеваемости: 0.002
Доля умерших: 0.0
```

Создание литературного стиля для scripts/sir_scan_beta.jl (рис. 11).

```
julia> Literate.script("scripts/sir_scan_beta.jl", "docs")  
[ Info: generating plain script file from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/  
project/scripts/sir_scan_beta.jl`  
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_  
scan_beta.jl`  
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_scan_beta.j  
l"  
julia> |
```

Рисунок 11: Литературный стиль:

Создадим литературный стиль для scripts/sir_migration_effect.jl (рис. 12).

```
julia> Literate.script("scripts/sir_migration_effect.jl", "docs")  
[ Info: generating plain script file from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/  
project/scripts/sir_migration_effect.jl`  
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_  
migration_effect.jl`  
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_migration_e  
ffect.jl"  
  
julia> Literate.markdown("scripts/sir_migration_effect.jl", "docs")  
[ Info: generating markdown page from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/proj  
ect/scripts/sir_migration_effect.jl`  
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_  
migration_effect.md`  
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_migration_e  
ffect.md"  
  
julia>
```

Рисунок 12: Создание литературного стиля:

Создадим литературный стиль для scripts/sir_optimize_parameters.jl (рис. 13).

```
julia> Literate.markdown("scripts/sir_optimize_parameters.jl", "docs")
[ Info: generating markdown page from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_optimize_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_optimize_parameters.md`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_optimize_parameters.md"

julia> Literate.script("scripts/sir_optimize_parameters.jl", "docs")
[ Info: generating plain script file from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_optimize_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_optimize_parameters.jl`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_optimize_parameters.jl"

julia>
```

Рисунок 13: Создание литературного стиля:

Создадим литературный стиль для scripts/sir_visualize_dynamics.jl (рис. 14).

```
julia> Literate.script("scripts/sir_visualize_dynamics.jl", "docs")
[ Info: generating plain script file from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_visualize_dynamics.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_visualize_dynamics.jl`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_visualize_dynamics.jl"

julia> Literate.markdown("scripts/sir_visualize_dynamics.jl", "docs")
[ Info: generating markdown page from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_visualize_dynamics.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_visualize_dynamics.md`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_visualize_dynamics.md"

julia> 
```

Рисунок 14: Создание:

Раздел 3

Выводы

В данной лабораторной работе мы попрактиковались в создании литературного стиля кода и реализовали модель в агентном подходе на примере Эпидемиологической модели SIR.

